

MANUAL BOOK PENGGUNAAN

APLIKASI CLOUD EMULATOR : E-PERPUS LOCALSTACK

Nama : Devi Himawan Puspita

NIM : 32602400013

Mata Kuliah : Cloud Computing B

Dosen Pengampu : Sam Farisa Chaerul Haviana, ST, M.Kom.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aplikasi **E-Perpus Digital** adalah platform manajemen perpustakaan modern yang mengintegrasikan framework **Python Flask** dengan infrastruktur cloud lokal menggunakan **LocalStack**. Proyek ini mensimulasikan penggunaan layanan AWS (Amazon Web Services) seperti **DynamoDB** (Database), **S3** (Object Storage), dan **SQS** (Messaging) dalam lingkungan pengembangan lokal.

1.2 Arsitektur Teknologi

- **Backend** : Flask (Python)
- **Database** : DynamoDB
- **Cloud Emulator** : LocalStack (Docker)
- **UI/UX** : Indigo Glassmorphism

1.3 Fitur Utama

- **Sistem Member**: Registrasi member dan Pinjam buku secara instan.
- **Sistem Admin** : Monitoring peminjaman dan pengembalian dengan cepat.
- **Sistem Notifikasi Real-time** : Notifikasi yang dikirim otomatis setelah melakukan aktivitas apapun pada aplikasi
- **Admin Dashboard**: Monitoring semua manajemen tentang E-perpus.

BAB II

PANDUAN INSTALASI

2.1 Persyaratan Perangkat Lunak

Sistem ini dirancang untuk portabilitas tinggi. Pastikan perangkat target memiliki:

- **Docker Desktop** (untuk Windows/Mac) atau Docker Engine.
- **Python 3.10+**.
- **Git** (Untuk push repository dan sambungkan ke Github).
- Browser modern (Chrome, Edge, atau Firefox).

2.2 Upload Github Awal

Buat repository GitHub kosong dengan nama:

```
e-perpus-localstack
```

Lalu jalankan:

```
git init
git config user.name "devihmpsta"
git config user.email "devihimawanpuspita@gmail.com"
git add .
git commit -m "Initial commit - Eperpus LocalStack app"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/devihmpsta/e-perpus-localstack.git
git push -u origin main
```

2.3 Clone Github di Perangkat Lain

Orang lain cukup menjalankan:

```
git clone https://github.com/devihmpsta/e-perpus-localstack.git
cd e-perpus-localstack
docker compose up -d
```

Lalu Konfigurasi Environment :

```
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt
```

Jalankan aplikasi

```
python app.py
```

2.4 Langkah – Langkah Deployment

Ikuti langkah berikut untuk menjalankan aplikasi di perangkat baru:

1. **Persiapan Folder:** Masuk ke direktori proyek melalui terminal.

```
cd e-perpus-localstack
```

2. **Menjalankan Container:** Gunakan perintah build untuk menyusun environment cloud.

```
docker compose up -d
```

3. **Konfigurasi Environment :**

```
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt
```

4. **Jalankan Aplikasi**

```
python app.py
```

Akses di : <http://localhost:8000>

2.5 Detail Alokasi Port

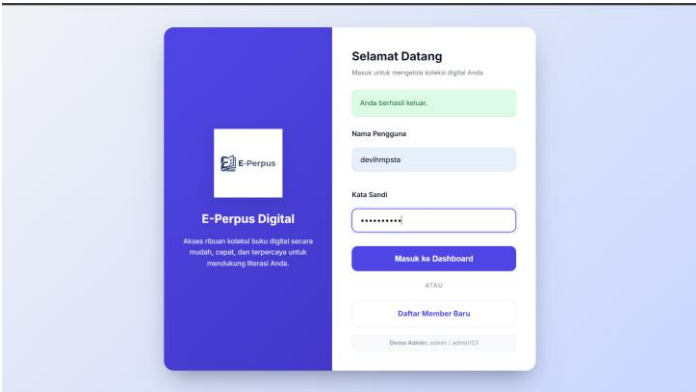
Service	Port	Fungsi
Flask Web App	8000	Interface Customer & Admin
LocalStack	4566	AWS Emulator Endpoint

BAB III

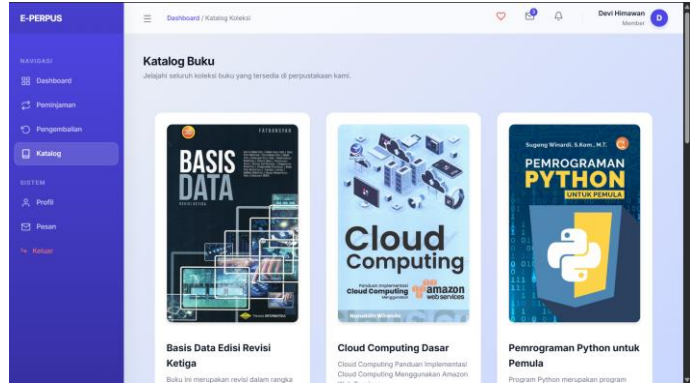
PANDUAN PENGGUNAAN

4.1 Alur Customer & Member

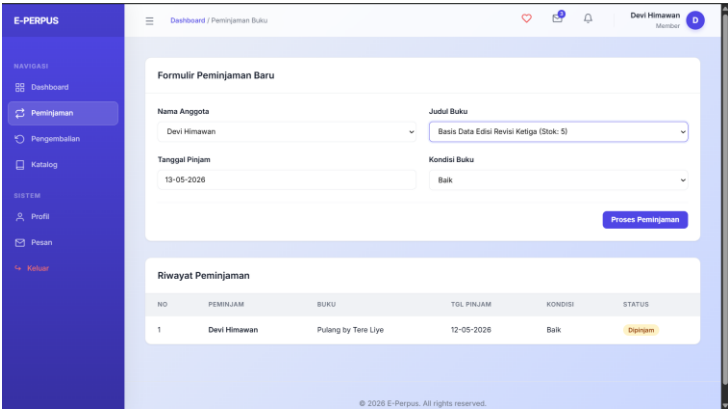
1. Registrasi dan Login.

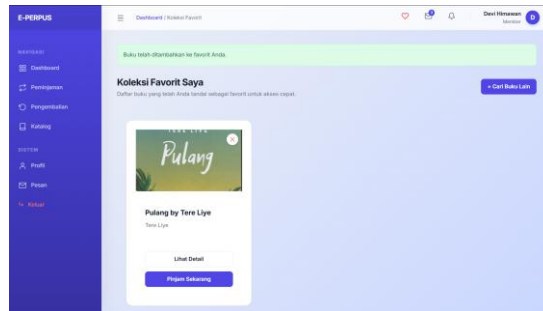


2. Eksplorasi Katalog.

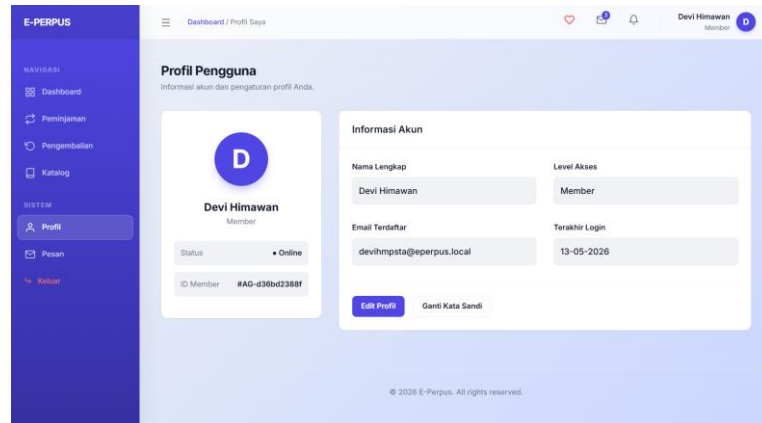


3. Pinjam dan Favorit.





4. Profil Mandiri



4.2 Panduan Administrasi (Admin)

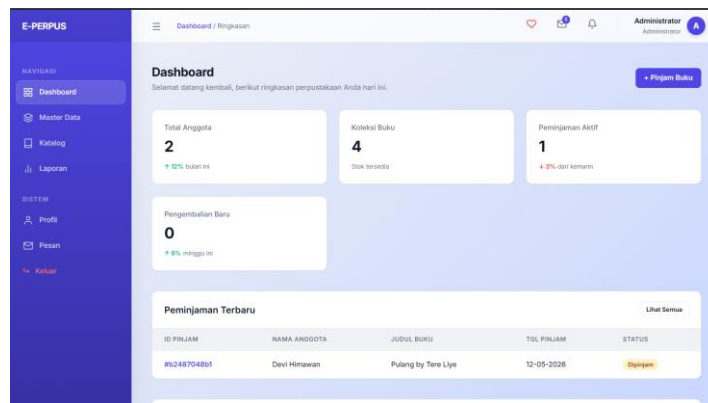
Login admin :

Username: admin

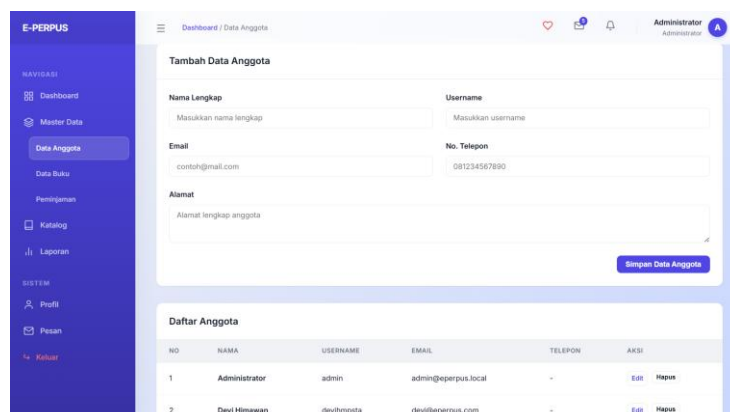
Password: admin123

Setelah login, admin dapat:

1. Melihat dashboard dan statistik.



2. Manajemen anggota.



3. Manajemen Katalog

4. Kontrol Transaksi.

5. Pemantauan Aktivitas (SQS)

BAB IV

IMPLEMENTASI CLOUD & PENUTUP

4.1 Integrasi Cloud Emulator

Sistem ini mengimplementasikan tiga pola integrasi cloud AWS:

- **DynamoDB (Storage)**
- **SQS (Messaging)**
- **S3 (Object Store)**

4.2 Kesimpulan

Aplikasi Website E-perpus ini memudahkan untuk kita meminjam dan mengembalikan buku yang Dimana dijembutani oleh Website Peminjaman dan Pengembalian ini untuk memudahkan peminjaman, dan juga banyak manfaat yang bisa didapat dari website E-perpus ini.

LINK GITHUB : <https://github.com/devihmpsta/e-perpus-localstack>